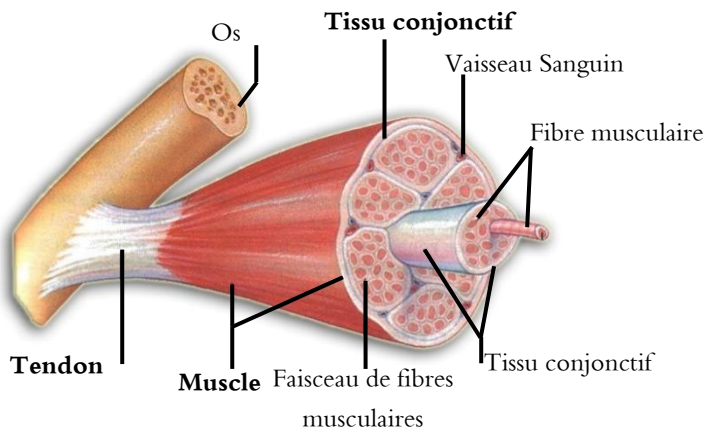


Le Système musculaire

Qu'est-ce qu'un muscle squelettique ?

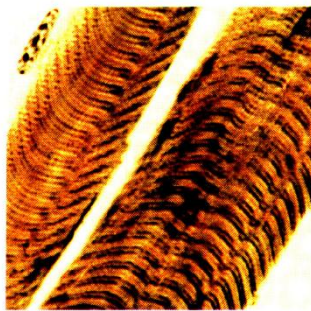
C'est le muscle qui s'attache au squelette et permet de réaliser le mouvement. Généralement les muscles squelettiques sont des muscles striés contenant plusieurs fibres musculaires.

Structure du muscle squelettique :



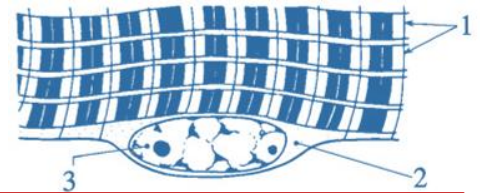
Le muscle strié squelettique est organisé dans son intégralité comme suit :

- ✓ Les fibres musculaires sont en fait séparées les unes des autres par un mince tissu conjonctif qui contient les vaisseaux sanguins assurant la nutrition et l'apport d'oxygène aux cellules musculaires.
- ✓ Les fibres musculaires sont regroupées en faisceaux et chacun d'eux est entouré par un tissu conjonctif de soutien. Une importante gaine de tissu conjonctif dense limite tout le muscle et laisse pénétrer les vaisseaux et les nerfs dans le tissu musculaire.
- ✓ Tous les tissus conjonctifs du muscle contiennent du collagène et forment les tendons qui unissent les muscles aux os.



Fibres musculaires striées. A droite, portion de fibre très grossie.

- 1- Myofibrilles.....
- 2- Cytoplasme.....
- 3- Noyau.....



La fibre musculaire ou cellule musculaire est une cellule géante à plusieurs noyaux (plurinucléée).

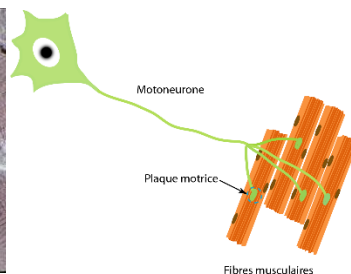
Les muscles antagonistes et les propriétés des fibres musculaires.

Excitabilité	Contractilité	Elasticité
C'est que le muscle est excitable par différents excitateurs.	C'est que le muscle est capable de se contracter suite à une stimulation efficace.	C'est que le muscle peut retrouver son état initial après l'étirement.

Muscles antagonistes

Deux muscles qui effectuent des mouvements opposés d'une façon synchrone, l'un est fléchisseur et l'autre est extenseur.

Notion de la plaque motrice ou synapse neuro-musculaire



La plaque motrice est la zone de jonction entre un motoneurone et une fibre musculaire. L'ensemble des plaques constitue l'unité motrice.

Les étapes de la transmission synaptique :

- 1- Arrivée de l'I.N.M au bouton synaptique du neurone présynaptique.
- 2- Libération du neurotransmetteur (Acétylcholine) dans l'espace synaptique.
- 3- Fixation du neurotransmetteur (médiateur chimique) sur les récepteurs membranaires.
- 4- Contraction des fibres musculaires.

Mécanisme de la contraction musculaire :

La contraction musculaire nécessite :

Excitation : direct ou indirect à travers le nerf qui l'innerve.

Energie : issue de la dégradation du glucose en présence d'O₂ selon l'équation suivante :



L'articulation : structure facilitant le mouvement



La jonction entre deux os qui permet leur mobilité est appelée **articulation**, l'extrémité des os est recouverte d'un tissu souple nommé **cartilage articulaire** qui baigne dans un liquide huileux appelé **synovie**.